

Mestrado em Ciência de Dados

Ano Letivo 2025/2026

Business Intelligence

Enunciado do Projeto

Neste projeto de conceção pretende-se que cada grupo de estudantes percorra as etapas de um projeto de *Business Intelligence*. Essas etapas devem incluir a identificação e descrição das fontes originais de dados e seus metadados, o levantamento de requisitos, a especificação das questões a responder, o processo de conceção do *data warehouse*, o processo de carregamento e refrescamento dos dados no *data warehouse*, o processo de análise de dados e, ainda, o estudo e o desenvolvimento de relatórios e *dashboards* com a identificação e implementação de indicadores vários. Finalmente deve ser narrada a história dos dados direcionada para uma plateia alvo. Na Figura 1 estão ilustradas todas as etapas pelas quais o projeto deve passar.

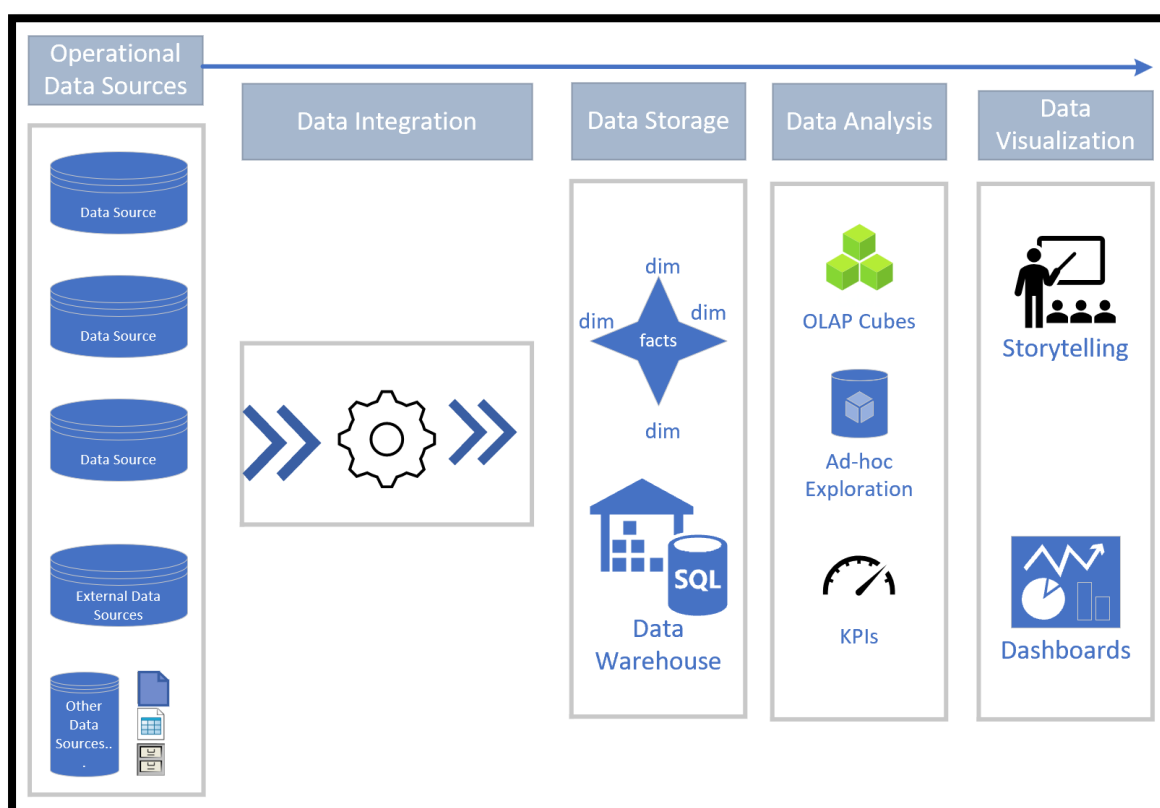


Figura 1- Fases do desenvolvimento do projeto de conceção de *Business Intelligence*

Os grupos são responsáveis por identificar um tema alusivo a um problema real, ou em alternativa, um problema fictício que poderá ter dados gerados de forma aleatória e controlada. O trabalho deverá ser desenvolvido em grupo (máximo 3 estudantes). O grupo deve registar-se no Moodle em formulário criado para o efeito devendo submeter a sua proposta até dia **15 de maio**.

O trabalho a elaborar deve considerar os seguintes itens:

1. Descrição dos objetivos do projeto, dos promotores, requisitos, questões a responder, eventuais entrevistas diligenciadas com especificação de *user stories*;
2. Identificação das fontes de dados de suporte ao projeto e seus metadados;
3. Identificação e descrição dos modelos de dados das fontes originais;
4. Identificação e descrição de factos, dimensões seus atributos e hierarquias;
5. Apresentação do diagrama com o modelo de dados dimensional;
6. Especificação da matriz que mapeia as fontes de dados origem e destino;
7. Implementação do *data warehouse*;
8. Projeto de integração de dados que permita popular e refrescar o *data warehouse*;
9. Conceção do projeto de análise de dados devendo possuir um conjunto de painéis;
10. Narrativas que ilustre a histórica que os dados contam.

O projeto tem as seguintes exigências mínimas:

1. Pelo menos a identificação de 10 questões que a análise dos dados deve responder;
2. Deve existir uma dimensão data com um detalhe ao nível do dia;
3. Pelo menos um assunto de análise com duas medidas;
4. Pelo menos quatro dimensões duas das quais com hierarquias.

O relatório do projeto:

1. O relatório deve ser submetido em formato digital (PDF) no moodle;
2. O relatório pode ser escrito em formato de artigo, podendo ser adotado, o modelo disponibilizado pelo IEEE: <https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html>

Ferramentas de Desenvolvimento

Recomenda-se fortemente a utilização das ferramentas utilizadas nas aulas.

Prova Oral

A prova oral inclui a apresentação do trabalho sendo realizada em data indicada no calendário de avaliação e:

1. Na prova oral devem comparecer **obrigatoriamente** todos os elementos do grupo, sendo, que, a não presença de um dos elementos do grupo implica que a classificação final de zero no projeto, ficando esse estudante reprovado;
2. Na prova oral a apresentação deverá incluir uma demonstração de todo o projeto e a narração da história dos dados.

Material a entregar

Deve ser entregue na plataforma moodle em local devidamente assinalado: a apresentação, o relatório, os ficheiros que permitam reconstruir as fontes originais de dados e todos os projetos/soluções desenvolvidos. **Nos critérios de avaliação será tido em conta a complexidade do problema e as soluções encontradas** e existem elementos de avaliação que são corrigidos, também, através do conteúdo e das justificações presente no relatório.

Tabela 1 – Parâmetros de avaliação do projeto

Elemento	Cotação
Conceção (objetivos, requisitos, problemática/questões de análise, etc.)	10%
Estudo das fontes de dados origem e dos seus metadados	10%
Conceção e desenvolvimento do modelo dimensional	15%
Desenvolvimento do projeto de integração	20%
Desenvolvimento do projeto de análise de dados	20%
Apresentação do projeto (que inclui o powerpoint)	10%
Narração da história dos dados (a realizar durante a apresentação do projeto)	10%
Relatório (estrutura + forma) Todos os elementos de avaliação atrás mencionados são também avaliados pelo conteúdo e explicações que constam no relatório e que deve descrever todas as fases do projeto. Neste item avalia-se a estrutura e forma do documento.	5%

$Nota_{Final\ do\ Projeto} = Nota_{Projeto} \times Nota_{Prova\ Oral}$ E nota final do projeto com mínimos de 9,5/20

Alguns exemplos de algumas fontes de dados que podem ser utilizadas:

https://datasetsearch.research.google.com (permite a procura mundial de <i>datasets</i>)
www.pordata.pt (dados sobre Municípios, Portugal e a Europa)
www.who.int (dados de saúde a nível mundial)
https://dados.gov.br/dataset (dados sobre indicadores vários: Brasil)
www.kdnuggets.com (dados para a ciência dos dados)
Mendeley Data (dados vários)
https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php (dados para a ciência de dados)
Datasets - Weka Wiki (waikato.github.io) (dados para a ciência de dados)
www.kaggle.com/Datasets (dados para a ciência de dados)